

시간표 자동 작성 웹앱

사용자 매뉴얼

초등학교 전담교사 시간표를 자동으로 생성·편집하는 웹 도구입니다. 학교 설정 → 전담 과목 설정 → 전담 배정 → 특별실 관리 → 전담 시간표 자동 생성 순서로 사용합니다.

문서 버전: 2026-05

1. 학교 설정 (/setup)

학교 기본 정보를 입력합니다.

주요 항목

학교 이름	엑셀 내보내기 파일명 등에 사용됩니다.
학년별 학급 수	각 학년의 반 수를 설정합니다 (예: 5학년 2반).
요일별 수업 시수	학년·요일별로 교시 수를 다르게 설정 가능. 설정한 교시 수 안에서 전담 수업이 배정됩니다.
점심시간 분리 배정	학년별 점심 시간이 다를 때 활성화. 활성화 시 시간표가 7교시 형식으로 표시됩니다.

팁

- 고학년·저학년 수업 시수가 다른 학교는 학년별 교시 수를 각각 설정하세요.
- 한 학년이 한 요일만 5교시인 경우(예: 1학년 수요일 4교시)도 자유롭게 설정 가능합니다.

2. 전담 과목 설정 (/subjects)

전담 수업에 사용할 과목을 등록합니다.

주요 항목

과목명	예: 영어, 과학, 체육, 통합, 도덕 등.
주당 시수	해당 과목을 일주일에 몇 시간 가르치는지 (학년별 별도).
담당 학년	어느 학년에 배정될 과목인지 (체크박스).
주요 과목 여부	체크 시 자동 배정에서 '주요 과목 1인 1개 제한' 옵션 적용.

편성안 비교 (A안·B안·C안)

- 세 가지 편성안을 만들어 학년별 담임 시수와 전담 총 시수를 비교할 수 있습니다.
- '이 안 적용' 버튼을 누른 안만 실제 시간표 생성에 사용됩니다. 다른 탭은 비교용.
- 한 번에 한 안만 적용 가능. 적용된 안과 라이브 과목 데이터가 자동 동기화됩니다.

과목 삭제 시 해당 과목으로 배정된 교사 정보에도 영향을 줍니다.

3. 전담 배정 (/assignment)

교사별로 어떤 과목·학년·반을 담당할지 정합니다.

자동 배정

- '자동 배정 실행' 버튼 → 과목·학년·반과 교사 수 정보로 균등 분배.
- 주요 과목 1인 제한 옵션: 한 교사에게 주요 과목 1개만 배정.
- 학년별 시수 합계와 교사별 목표 시수를 자동 계산해 시수 차이를 최소화합니다.

수동 편집

- 자동 배정 후 표에서 행 단위로 학년·반·시수 수정 가능.
- '+ 과목 설정 추가' 버튼으로 새 행 추가 (수동 배정).
- 시수 부족·초과 등 균형 문제가 있으면 경고가 표시됩니다.

시간표에 적용

- '시간표에 적용' 버튼을 눌러야 배정 결과가 시간표 자동 생성에 반영됩니다.

재적용 시 기존에 생성된 시간표가 초기화됩니다.

4. 특별실 관리 (/rooms)

과학실·영어실·체육관 등 특별실을 등록하고 사용 가능 교사·과목을 지정합니다.

주요 항목

특별실 이름	예: 2층 강당, 과학실, 영어실.
사용 교사	이 특별실을 사용할 수 있는 교사 (whitelist). 비워두면 모든 교사.
사용 과목	이 특별실에서 진행할 과목 (subjectNames).
사용 불가 시간	해당 시간에는 이 특별실로 수업이 배정되지 않습니다 (예: 방과후·중등 이용).

시간표에 적용 버튼

- 특별실 설정이 변경되면 기존 시간표가 안 맞을 수 있으므로 '시간표에 적용' 버튼으로 시간표를 초기화하고 재생성하도록 안내합니다.

자주 헷갈리는 규칙

- 한 과목이 여러 특별실에서 가능하면 알고리즘이 자동으로 한 곳을 선택합니다.
- 특정 교사만 사용 가능하게 하려면 '사용 교사'를 그 교사만 선택하세요.
- '담임 사용'은 자동 배정에 영향을 주지 않습니다 (특별실 시간표에서 수동 배정 시에만 사용 가능).

5. 전담 시간표 (/timetable)

자동 생성·수동 편집·내보내기를 수행하는 핵심 페이지입니다.

자동 생성

- '시간표 자동 생성' 버튼 → 모달에서 과목별로 연속 수업(2시간 페어) 허용 여부와 하루 최대 시수 설정.
- 연속 허용 + 주 2시간 → 같은 날 2시간 연속(pair)으로 배치됩니다.
- 연속 허용 + 주 3시간 → '1시간 + 2시간 페어' 형태로 배치 (PDF 인간 시간표와 같은 구조).
- 교사·학급별 일일 부하가 균등 분산됩니다 (요일간 편차 ± 2 이내 자동 유지).

미배정 시수 표

- 제약상 자동 배정 실패한 수업이 있으면 페이지 상단에 빨간 표로 표시됩니다.
- 수동 편집으로 미배정 셀을 채우면 표에서 자동 제거됩니다 (실시간 동기화).
- 미배정이 많을 때는 교사 시수, 과목별 연속 설정, 특별실 사용 가능 시간을 조정해보세요.

보기 전환

교사별 보기	교사 단위로 주간 시간표 확인. 교사 시간 충돌 시 빨간색 강조.
학급별 보기	학년·반 선택 (여러 반 동시 선택 가능). 학급의 전담 수업만 표시됩니다.

수동 수정

- 셀 클릭 → 모달에서 교사·과목·특별실을 직접 수정.
- 미배정(빨간 셀)을 클릭해 수동으로 채울 수 있습니다.
- 수동 편집은 즉시 학급별·특별실 시간표에 반영됩니다.

엑셀 내보내기

- 교사별 엑셀: 교사 단위 시간표.
- 학급별 엑셀: 학급 단위 시간표.

6. 특별실 시간표 (/room-timetable)

각 특별실 사용 현황을 한 눈에 확인하고, 빈 시간에 수업을 수동으로 추가할 수 있습니다.

표시 방식

- 전담 시간표에서 해당 방으로 배정된 수업만 표시됩니다 (교사별 보기와 1:1 동기화).
- 한쪽에서 수정하면 다른 쪽도 즉시 반영됩니다.

빈 셀에 수업 추가

- 빈 셀 클릭 → 그 시간에 가능한 수업 후보 표시.
- '전담' 후보: 방의 '사용 교사·과목'과 일치, 학급·교사가 해당 시간 자유.
- '담임 사용' 후보: 방 제약 무관. 학급이 그 시간에 어떤 수업도 없으면 어느 특별실이든 사용 가능.
- 예: 5학년 1반이 화요일 4교시에 비어 있다면 강당 화요일 4교시에 '담임 사용'으로 배정 가능합니다.

셀 삭제

- 배정된 셀 클릭 → '이 셀에서 삭제'.

7. 자동 생성 알고리즘 개요 (참고)

시간표 자동 생성에서 알고리즘이 어떤 규칙을 따르는지 요약합니다.

하드 제약 (절대 위반 불가)

- 교사 슬롯 충돌 금지: 한 교사가 같은 시간에 두 곳에서 가르칠 수 없음.
- 학급 슬롯 충돌 금지: 한 학급이 같은 시간에 두 수업 받을 수 없음.
- 시수 정확 일치: 각 (교사, 과목, 학년, 반)의 주당 시수 정확히 채움.
- 학급 가용 슬롯 준수: 학년·요일별 교시 수 안에서만 배정.
- 점심시간 확보: 점심 분리 모드 시 교사가 매일 한 점심 슬롯 비워둠.
- 특별실 사용 가능 시간/교사 화이트리스트 준수.
- 과목 끼어들기 금지(영어-통합-영어), 학년 끼어들기 금지(같은 학년 안).
- 같은 학급·과목의 블록 요일 순서: N번째 블록이 N-1번째보다 같거나 뒤.
- 같은 학년·과목 패턴 통일: 모든 학급이 pair 또는 split 같은 방식.
- 교사 일일 부하 $cap = \lceil \text{주 시수} / 5 \rceil$, 편차 ± 2 유지.
- 학급 일일 전담 부하 $cap = \max(2, \lceil \text{학급 주 시수} / 5 \rceil)$.

소프트 선호 (점수로 처리)

- (a) 같은 과목 같은 날 클러스터링 (자료 재활용 효율).
- (c) 같은 학년·과목 같은 날 보너스 (PDF 인간 스타일).
- (d) 학급 회차별 target 요일 (균등 분산).
- (h) 교사 같은 날 gap 최소화.
- (i) 1교시 쪽으로 끌어당기기 (전담 일찍 끝내기, 동점 시 적용).

2-pass 배치

- 1차 패스: 엄격한 cap으로 일반 배치.
- 2차 패스: 1차 미배정 블록만 $cap + 1$ 완화로 재시도 (편차 ± 2 유지).

8. 자주 묻는 질문

Q. 미배정이 발생합니다. 어떻게 해야 하나요?

- 교사 시수가 너무 많거나 적은지 확인 (전담 배정 페이지).
- 특별실 '사용 불가 시간'이 너무 많지 않은지 확인.
- 과목별 연속 수업 설정(허용/하루 최대 시수)을 조정.
- 그래도 안 되면 시간표 페이지에서 수동으로 채워주세요 — 미배정 시수 표가 실시간 업데이트됩니다.

Q. 같은 학년의 같은 과목을 한 날에 모이게 하려면?

- 기본적으로 알고리즘이 학년·과목 단위로 한 날에 묶도록 유도합니다.
- 교사가 담당 학년 수가 적으면 자연스럽게 학년·과목 클러스터가 만들어집니다.
- 수동 편집으로도 직접 조정할 수 있습니다.

Q. 담임이 특별실을 사용하려면?

- 특별실 시간표 페이지에서 빈 셀을 클릭 → '담임 사용' 후보 선택.
- 학급이 그 시간에 다른 수업 없으면 어느 특별실이든 담임 사용으로 배정 가능합니다.
- 특별실 '사용 교사·과목' 제약과 무관하게 사용할 수 있습니다.

Q. 데이터를 백업/복원하려면?

- 어느 페이지든 좌측 하단 '저장 (엑셀 내보내기)' 버튼으로 전체 데이터를 엑셀로 다운로드.
- '불러오기 (엑셀 가져오기)' 버튼으로 엑셀에서 복원할 수 있습니다.
- '전체 초기화' 버튼은 모든 데이터를 지웁니다 — 신중히 사용하세요.

Q. 점심시간 분리 배정은 언제 쓰나요?

- 저학년/고학년 점심 시간이 다른 학교에서 사용합니다.
- 활성화 시 특별실·교사 시간표가 7교시 형식으로 표시됩니다 (점심 슬롯 명시).
- 교사가 매일 점심 시간을 확보할 수 있도록 알고리즘이 자동 보장합니다.